

PRÁCTICA 12

Montaje y Despliegue de un Servidor Web Apache

Instalación, Virtual Hosts y Estrategia de Copias de Seguridad

SACZN Cybersecurity

Apache HTTP Server · Ubuntu Server · VirtualBox

0. Introducción y alcance

El presente informe documenta el proceso completo de montaje y despliegue de un servidor web Apache HTTP Server sobre una máquina virtual Ubuntu (VirtualBox). Se cubre la instalación del software, la verificación del servicio, la configuración de un sitio web propio mediante un Virtual Host, la corrección de advertencias de configuración, y finalmente una respuesta razonada sobre estrategias de copia de seguridad y restauración aplicables a este tipo de servidor.

0.1 Entorno de pruebas

Parámetro	Detalle
Sistema	Ubuntu (máquina virtual)
Hipervisor	Oracle VirtualBox
Software servidor	Apache HTTP Server 2.4.58 (Ubuntu)
Sitio configurado	sacznweb.local
Document Root	/var/www/sacznweb

0.2 Nota sobre el entorno elegido

La instalación se realizó inicialmente en Kali Linux para verificar conceptos, pero se decidió migrar a una máquina virtual Ubuntu para familiarizarse con el entorno típico de un servidor de producción real, dado que Ubuntu Server es una de las distribuciones más utilizadas en despliegues Apache profesionales.

1. Instalación del servidor

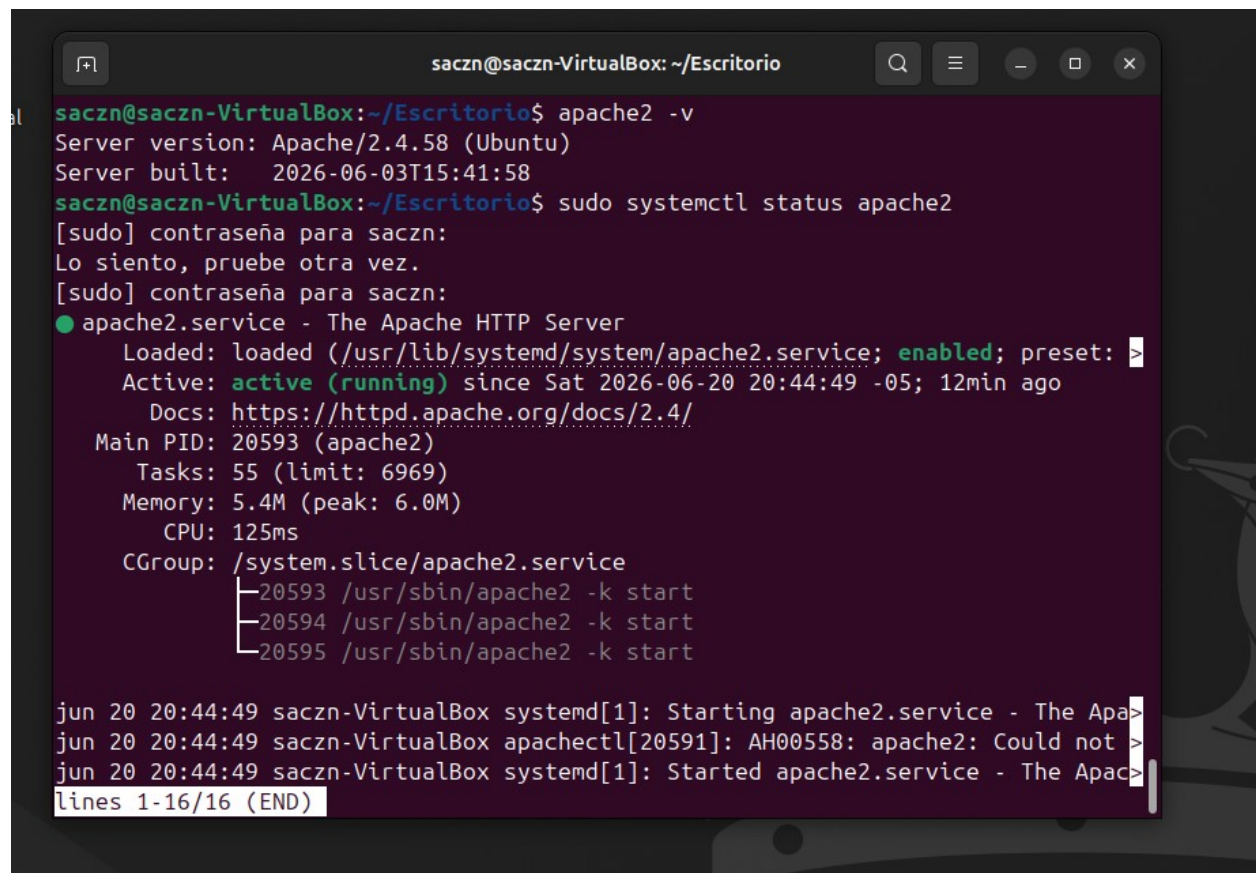
1.1 Instalación de Apache

Sobre Ubuntu, Apache se instala desde los repositorios oficiales mediante el gestor de paquetes APT:

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install apache2 -y
```

1.2 Verificación de la instalación y del servicio

Tras la instalación, se verificó la versión instalada y el estado del servicio mediante systemctl:

A terminal window titled 'saczn@saczn-VirtualBox: ~/Escritorio' showing the output of 'apache2 -v' and 'sudo systemctl status apache2'. The first command shows 'Server version: Apache/2.4.58 (Ubuntu)' and 'Server built: 2026-06-03T15:41:58'. The second command shows the service is 'active (running)' since Sat 2026-06-20 20:44:49 -05. It also lists details like 'Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: v', 'Active: active (running) since Sat 2026-06-20 20:44:49 -05; 12min ago', 'Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/', 'Main PID: 20593 (apache2)', 'Tasks: 55 (limit: 6969)', 'Memory: 5.4M (peak: 6.0M)', 'CPU: 125ms', and 'CGroup: /system.slice/apache2.service'. At the bottom, it shows log messages: 'jun 20 20:44:49 saczn-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apa>', 'jun 20 20:44:49 saczn-VirtualBox apachectl[20591]: AH00558: apache2: Could not >', and 'jun 20 20:44:49 saczn-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apa>'. The prompt 'lines 1-16/16 (END)' is visible at the bottom left.

```
saczn@saczn-VirtualBox: ~/Escritorio$ apache2 -v
Server version: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
Server built: 2026-06-03T15:41:58
saczn@saczn-VirtualBox: ~/Escritorio$ sudo systemctl status apache2
[sudo] contraseña para saczn:
Lo siento, pruebe otra vez.
[sudo] contraseña para saczn:
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: v
   Active: active (running) since Sat 2026-06-20 20:44:49 -05; 12min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 20593 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 6969)
   Memory: 5.4M (peak: 6.0M)
      CPU: 125ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─20593 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─20594 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─20595 /usr/sbin/apache2 -k start

jun 20 20:44:49 saczn-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apa>
jun 20 20:44:49 saczn-VirtualBox apachectl[20591]: AH00558: apache2: Could not >
jun 20 20:44:49 saczn-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apa>
lines 1-16/16 (END)
```

Figura 1. Verificación de la versión de Apache instalada y estado del servicio (active/running).

A diferencia de Kali Linux —donde el servicio quedó deshabilitado tras la instalación y fue necesario activarlo manualmente con systemctl enable—, en Ubuntu Apache se instala, arranca y se habilita automáticamente desde el primer momento, reflejando su orientación a entornos de servidor.

1.3 Verificación funcional: página por defecto

Se accedió a `http://localhost` desde el navegador para confirmar que el servidor responde correctamente:



Figura 2. Página por defecto "Apache2 Ubuntu Default Page", confirmando que el servicio responde en el puerto 80.

2. Configuración de un sitio web propio

Siguiendo la recomendación de la propia página por defecto de Apache ("you should replace this file"), se procedió a crear un sitio web propio en lugar de modificar el sitio por defecto, empleando la estructura estándar de Virtual Hosts.

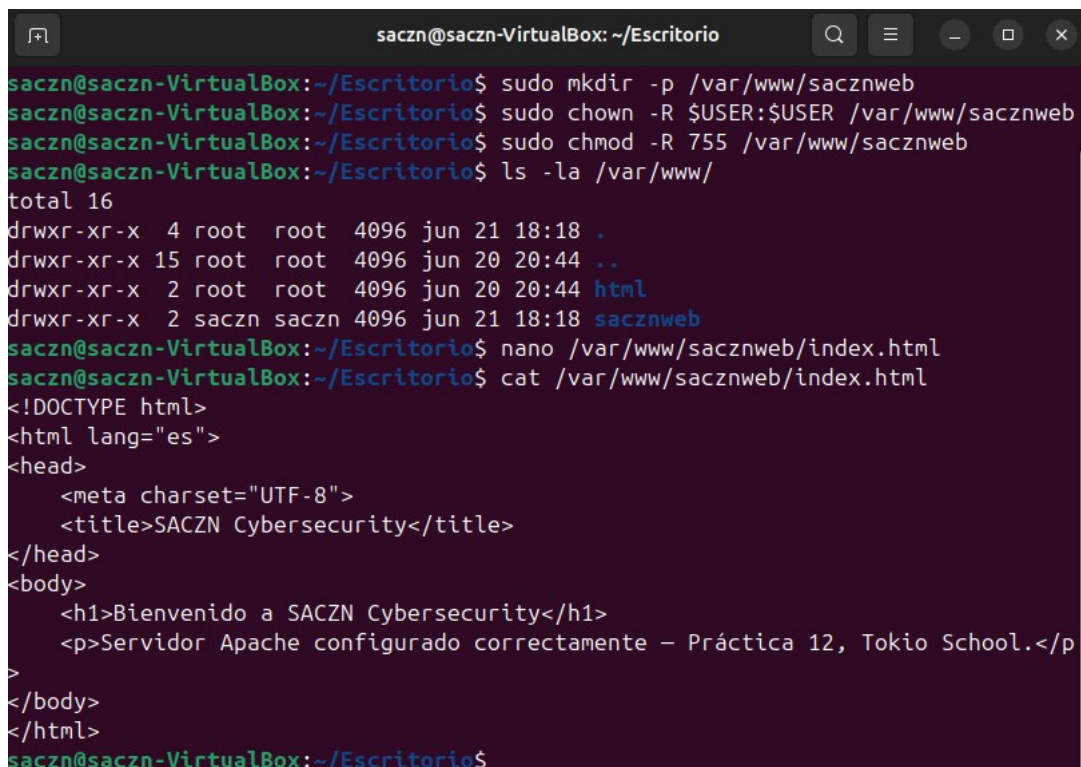
2.1 Creación del directorio del sitio

```
$ sudo mkdir -p /var/www/sacznweb  
$ sudo chown -R $USER:$USER /var/www/sacznweb  
$ sudo chmod -R 755 /var/www/sacznweb
```

- **mkdir -p**: crea el directorio (y los directorios padre necesarios) sin generar error si ya existe.
- **chown -R \$USER:\$USER**: asigna la propiedad del directorio al usuario actual, necesario para poder editar archivos sin usar sudo en cada operación.
- **chmod -R 755**: establece permisos 755 — lectura/escritura/ejecución para el propietario, y solo lectura/ejecución para grupo y otros (incluyendo el usuario www-data con el que corre Apache).

2.2 Creación del contenido (index.html) y verificación

Se creó un archivo index.html básico dentro del nuevo directorio, y se verificó tanto la estructura de directorios como el contenido del archivo:



```
saczn@saczn-VirtualBox: ~/Escritorio  
saczn@saczn-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo mkdir -p /var/www/sacznweb  
saczn@saczn-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo chown -R $USER:$USER /var/www/sacznweb  
saczn@saczn-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo chmod -R 755 /var/www/sacznweb  
saczn@saczn-VirtualBox:~/Escritorio$ ls -la /var/www/  
total 16  
drwxr-xr-x  4 root  root  4096 jun 21 18:18 .  
drwxr-xr-x 15 root  root  4096 jun 20 20:44 ..  
drwxr-xr-x  2 root  root  4096 jun 20 20:44 html  
drwxr-xr-x  2 saczn saczn 4096 jun 21 18:18 sacznweb  
saczn@saczn-VirtualBox:~/Escritorio$ nano /var/www/sacznweb/index.html  
saczn@saczn-VirtualBox:~/Escritorio$ cat /var/www/sacznweb/index.html  
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title>SACZN Cybersecurity</title>  
</head>  
<body>  
  <h1>Bienvenido a SACZN Cybersecurity</h1>  
  <p>Servidor Apache configurado correctamente – Práctica 12, Tokio School.</p>  
>  
</body>  
</html>  
saczn@saczn-VirtualBox:~/Escritorio$
```

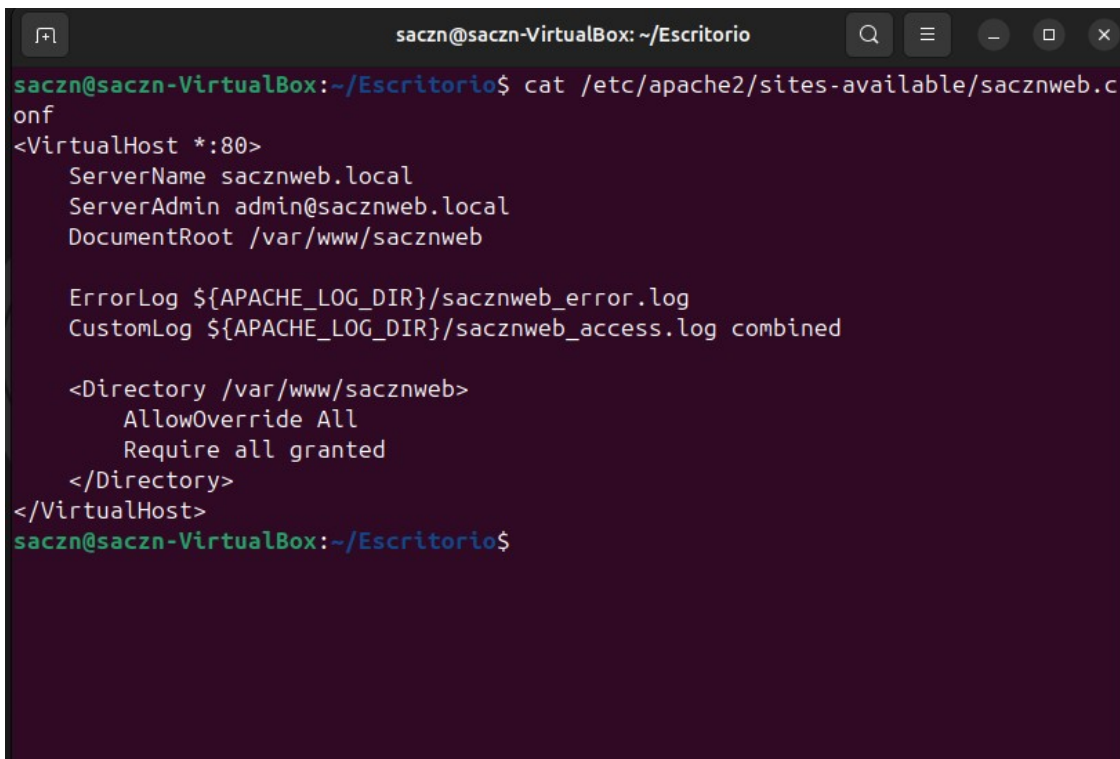
Figura 3. Creación del directorio, asignación de permisos y verificación del contenido de index.html.

3. Configuración del Virtual Host

Un Virtual Host permite que un mismo servidor Apache sirva múltiples sitios web distintos, cada uno con su propio dominio, directorio raíz y configuración de logs. Se creó un fichero de configuración dedicado para el nuevo sitio:

```
$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/sacznweb.conf
```

3.1 Contenido del Virtual Host

A screenshot of a terminal window titled 'saczn@saczn-VirtualBox: ~/Escritorio'. The terminal shows the command 'cat /etc/apache2/sites-available/sacznweb.conf' being executed. The output displays the configuration for a Virtual Host named 'sacznweb.local'. The configuration includes the server name, admin email, document root, error log, custom log, and a directory block for '/var/www/sacznweb' with 'AllowOverride All' and 'Require all granted' permissions.

```
saczn@saczn-VirtualBox:~/Escritorio$ cat /etc/apache2/sites-available/sacznweb.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName sacznweb.local
    ServerAdmin admin@sacznweb.local
    DocumentRoot /var/www/sacznweb

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/sacznweb_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/sacznweb_access.log combined

    <Directory /var/www/sacznweb>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
saczn@saczn-VirtualBox:~/Escritorio$
```

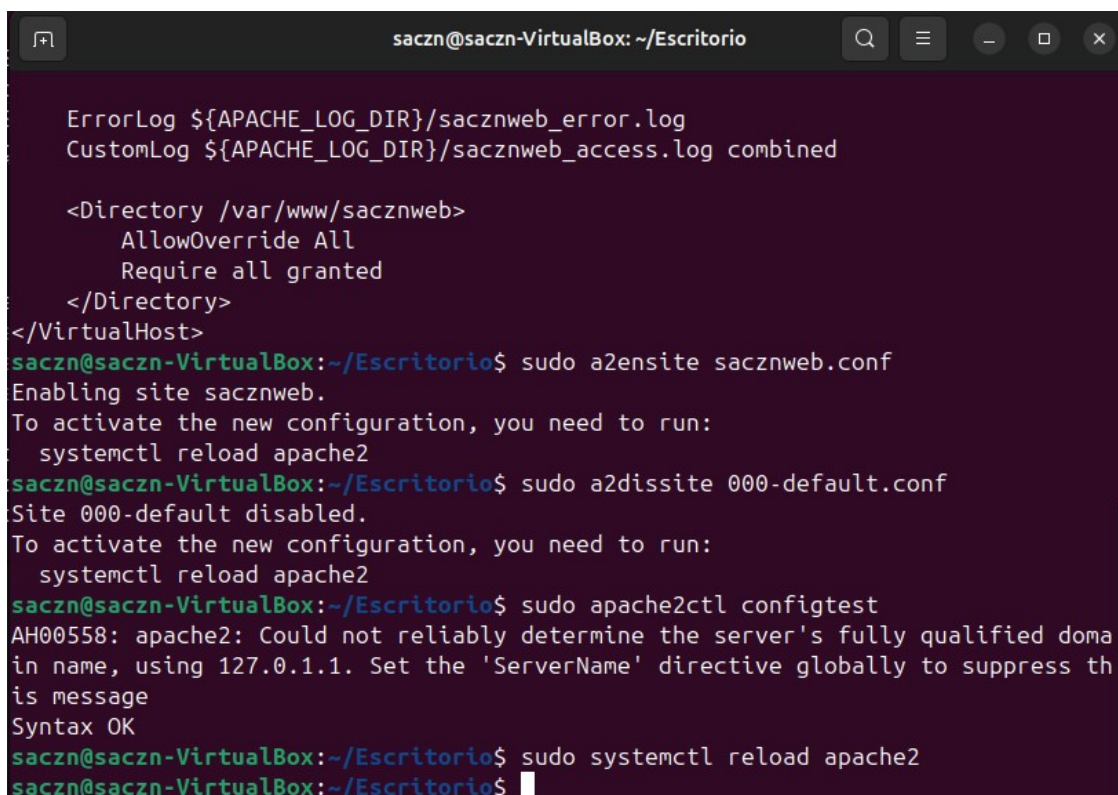
Figura 4. Contenido completo del fichero de configuración sacznweb.conf.

3.2 Explicación de las directivas

Directiva	Función
ServerName	Nombre de dominio con el que se accede a este sitio (sacznweb.local)
ServerAdmin	Correo de contacto del administrador del sitio
DocumentRoot	Ruta del sistema de archivos donde residen los contenidos del sitio
ErrorLog / CustomLog	Registros de errores y accesos específicos para este sitio, independientes de otros Virtual Hosts
<Directory>	Bloque de permisos de acceso aplicado específicamente a esa carpeta (AllowOverride y Require)

3.3 Activación del sitio y desactivación del sitio por defecto

```
$ sudo a2ensite sacznweb.conf
$ sudo a2dissite 000-default.conf
$ sudo apache2ctl configtest
$ sudo systemctl reload apache2
```



```
saczn@saczn-VirtualBox: ~/Escritorio
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/sacznweb_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/sacznweb_access.log combined

<Directory /var/www/sacznweb>
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>
saczn@saczn-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo a2ensite sacznweb.conf
Enabling site sacznweb.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
saczn@saczn-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo a2dissite 000-default.conf
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
saczn@saczn-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
saczn@saczn-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo systemctl reload apache2
saczn@saczn-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Figura 5. Activación del Virtual Host, desactivación del sitio por defecto y verificación de sintaxis (Syntax OK).

En este punto, `apache2ctl configtest` devuelve `Syntax OK` pero también una advertencia (AH00558) indicando que no se pudo determinar el nombre de dominio completo (FQDN) del servidor. La configuración es funcional, pero la advertencia se corrige en la siguiente sección como buena práctica.

4. Corrección de advertencias y resolución del dominio local

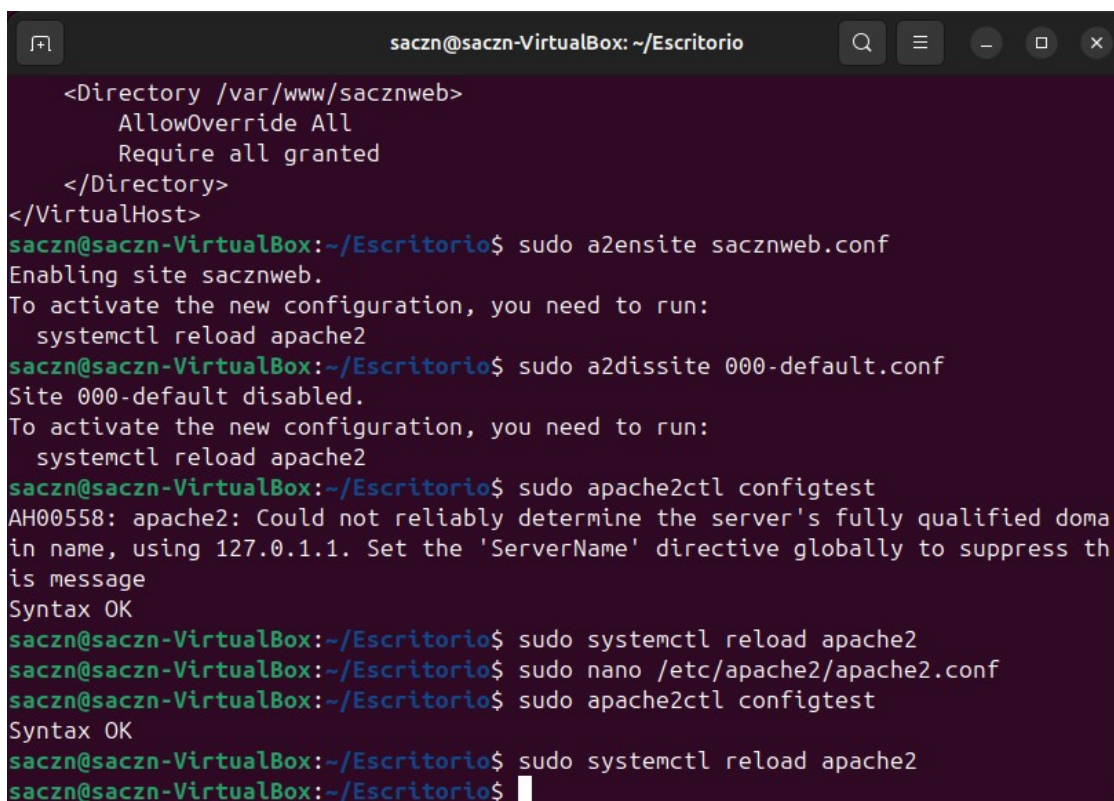
4.1 Corrección del aviso de FQDN

La advertencia AH00558 aparece porque Apache no puede determinar automáticamente un nombre de dominio completo para el propio servidor. Se soluciona declarando explícitamente la directiva `ServerName` a nivel global, al final de `/etc/apache2/apache2.conf`:

```
$ sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

# Añadido al final del fichero:
ServerName localhost
```

Tras guardar el cambio, se repitió la verificación de sintaxis y se recargó el servicio:



```
saczn@saczn-VirtualBox: ~/Escritorio
<Directory /var/www/sacznweb>
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>
saczn@saczn-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo a2ensite sacznweb.conf
Enabling site sacznweb.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
saczn@saczn-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo a2dissite 000-default.conf
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
saczn@saczn-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
saczn@saczn-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo systemctl reload apache2
saczn@saczn-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
saczn@saczn-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo apache2ctl configtest
Syntax OK
saczn@saczn-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo systemctl reload apache2
saczn@saczn-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Figura 6. Verificación de sintaxis tras añadir `ServerName localhost`: Syntax OK sin advertencias adicionales.

4.2 Resolución del dominio local (`sacznweb.local`)

Dado que `sacznweb.local` no es un dominio público, fue necesario añadir una entrada en el fichero `/etc/hosts` del propio sistema para que se resuelva hacia la máquina local:

```
$ sudo nano /etc/hosts
# Línea añadida al final:
127.0.0.1 sacznweb.local
```


5. Verificación final del despliegue

Con el Virtual Host activo, el sitio por defecto desactivado, el FQDN corregido y la resolución de dominio configurada, se accedió desde el navegador a la URL del nuevo sitio:

```
http://sacznweb.local
```

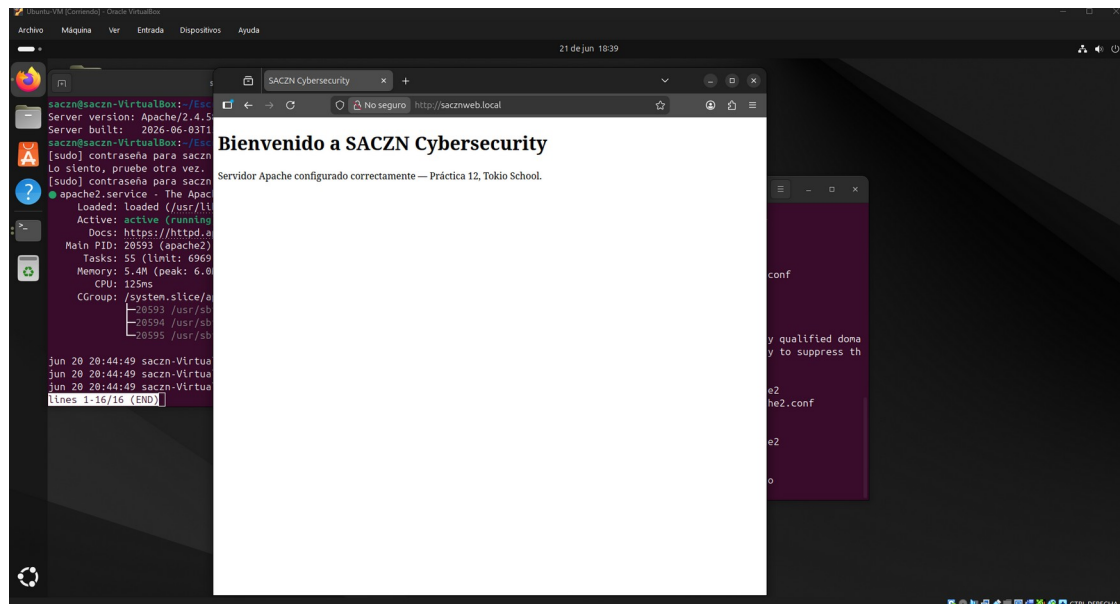


Figura 7. Sitio propio "SACZN Cybersecurity" cargando correctamente en `http://sacznweb.local`, confirmando el despliegue exitoso del Virtual Host.

El resultado confirma que el proceso de montaje y despliegue se completó con éxito: Apache sirve el contenido propio definido en `/var/www/sacznweb` a través del dominio local configurado, en lugar de la página por defecto.

6. Copias de seguridad y restauración en Apache

El enunciado plantea la siguiente cuestión: si quisiéramos realizar copias de seguridad regulares de los datos y configuraciones de Apache, y restaurarlos en caso de fallo, ¿qué deberíamos hacer? ¿Existe algún módulo de Apache que se pueda emplear?

6.1 ¿Existe un módulo de Apache para copias de seguridad?

No. Revisando el índice oficial de módulos de Apache HTTP Server 2.4 (httpd.apache.org/docs/2.4/mod/), no existe ningún módulo nativo dedicado a la realización de copias de seguridad o restauración. Apache es un servidor web — su conjunto de módulos cubre autenticación, reescritura de URLs, compresión, SSL/TLS, proxys, logging, etc., pero ninguno gestiona backups de forma nativa.

Conclusión clave: la copia de seguridad de un servidor Apache no es una funcionalidad del propio software, sino una responsabilidad de administración de sistemas, que se resuelve combinando herramientas del sistema operativo.

6.2 ¿Qué deberíamos respaldar?

Elemento	Ubicación típica	Herramienta recomendada
Configuración de Apache	/etc/apache2/	tar, rsync, control de versiones (git)
Contenido web (DocumentRoot)	/var/www/	tar, rsync
Certificados SSL/TLS	/etc/ssl/ , /etc/letsencrypt/	tar, rsync
Registros (logs)	/var/log/apache2/	logrotate + copia periódica
Bases de datos asociadas (si las hay)	Variable según motor	mysqldump, pg_dump

6.3 ¿Qué deberíamos hacer?

1. Copia de la configuración: comprimir todo el directorio de configuración con tar, por ejemplo:

```
$ sudo tar -czvf apache_conf_$(date +%F).tar.gz /etc/apache2/
```

2. Copia del contenido web: replicar el DocumentRoot con rsync, que permite copias incrementales eficientes:

```
$ rsync -av /var/www/ /backup/www/
```

3. Automatización con cron: programar la ejecución periódica de ambos comandos (por ejemplo, diaria) editando la crontab:

```
$ crontab -e
# Backup diario de Apache a las 2:00 AM
```

```
0 2 * * * tar -czvf /backup/apache_conf_$(date +%F).tar.gz /etc/apache2/
```

4. Verificación periódica: comprobar de forma regular que los backups generados son válidos (por ejemplo, descomprimiéndolos en un entorno de pruebas).
5. Procedimiento de restauración documentado: en caso de fallo, restaurar consiste en descomprimir la copia sobre las rutas originales y recargar el servicio:

```
$ sudo tar -xzf apache_conf_2026-06-20.tar.gz -C /  
$ sudo apache2ctl configtest  
$ sudo systemctl restart apache2
```

6.4 Buenas prácticas

- Mantener las copias en una ubicación distinta al servidor de origen (otro disco, servidor remoto o almacenamiento en la nube), siguiendo la regla 3-2-1 de backups.
- Versionar los ficheros de configuración con git, lo que permite ver el historial de cambios y revertir configuraciones concretas sin depender únicamente de backups completos.
- Ejecutar siempre apache2ctl configtest tras restaurar una configuración, antes de recargar o reiniciar el servicio, para evitar caídas por errores de sintaxis.
- Documentar el procedimiento de restauración paso a paso, de forma que cualquier administrador del equipo pueda ejecutarlo sin depender de quien configuró el sistema originalmente.

Respuesta resumida al enunciado: Apache no incluye un módulo propio de backups; la copia de seguridad y restauración se gestiona con herramientas externas del sistema (tar, rsync, cron) aplicadas sobre /etc/apache2/ y /var/www/, junto con un procedimiento de restauración documentado y probado periódicamente.